

Mezclado de etanol en gasolina en Costa Rica

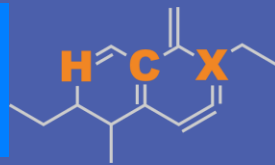
Agosto, 2025



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



Mezclado de etanol en gasolina en Costa Rica

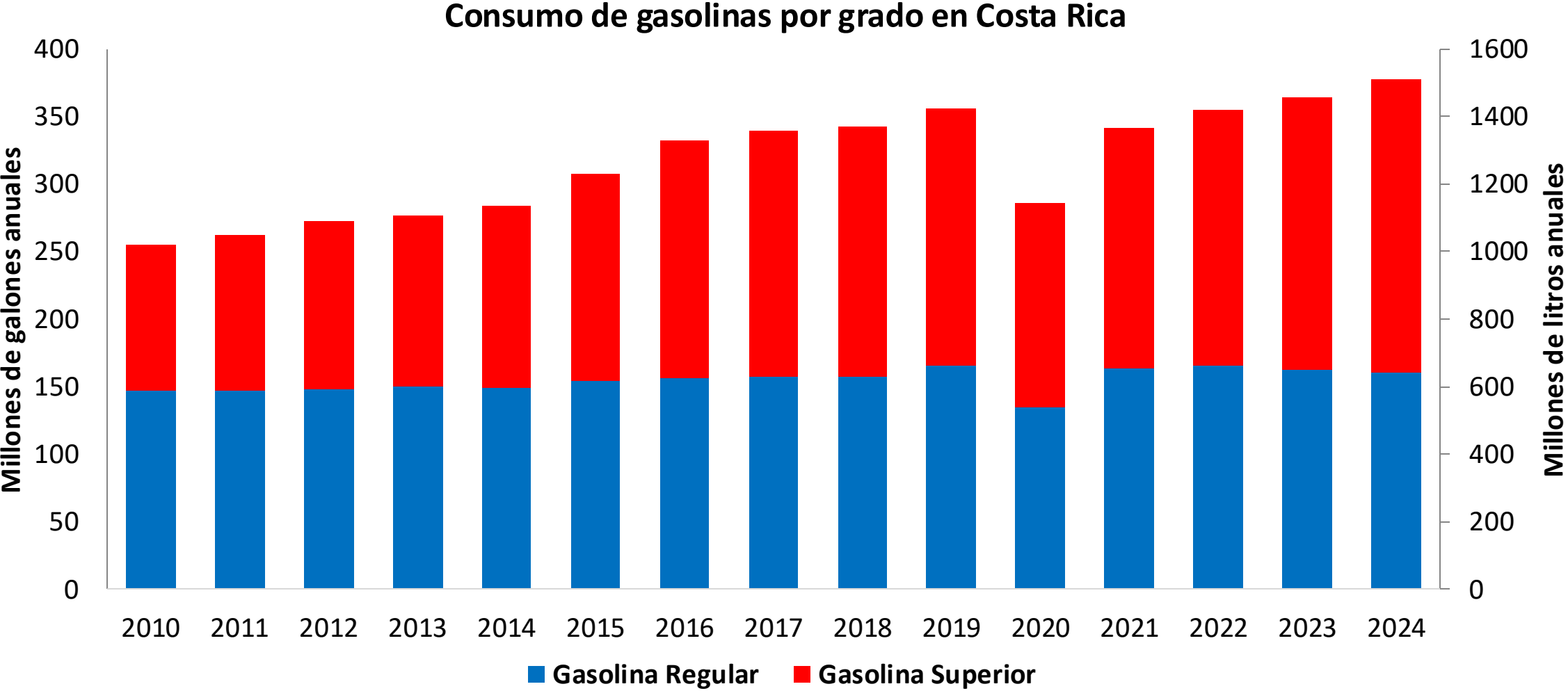


En 2024, el consumo de gasolina fue de 378 millones de galones (1429 millones de litros). Cuenta con dos gasolinas RON 95 y RON 91, con una participación de mercado de 45% RON 91 y 55% RON 95. La refinería de Limón dejó de operar en 2012, así que el suministro es de importaciones provenientes de Estados Unidos y Europa en menor grado.

Conforme a la nómina de combustibles de Costa Rica (INTE E1:2019) se permite la mezcla de gasolina con hasta 10% de etanol. Sin embargo, solo se mezcla menos del 0.2% en volumen, debido a que no hay un consenso entre los distintos actores para su implementación. La producción en 2024 fue de 8.9 millones de galones (33 millones de litros) y se exportaron 7.2 millones de galones (27 millones litros principalmente a Europa. El consumo local representa menos del 0.2% en volumen de gasolina. Se encuentra en proceso de implementación las mezclas de E10, la expectativa del Gobierno es que sea en 2026.

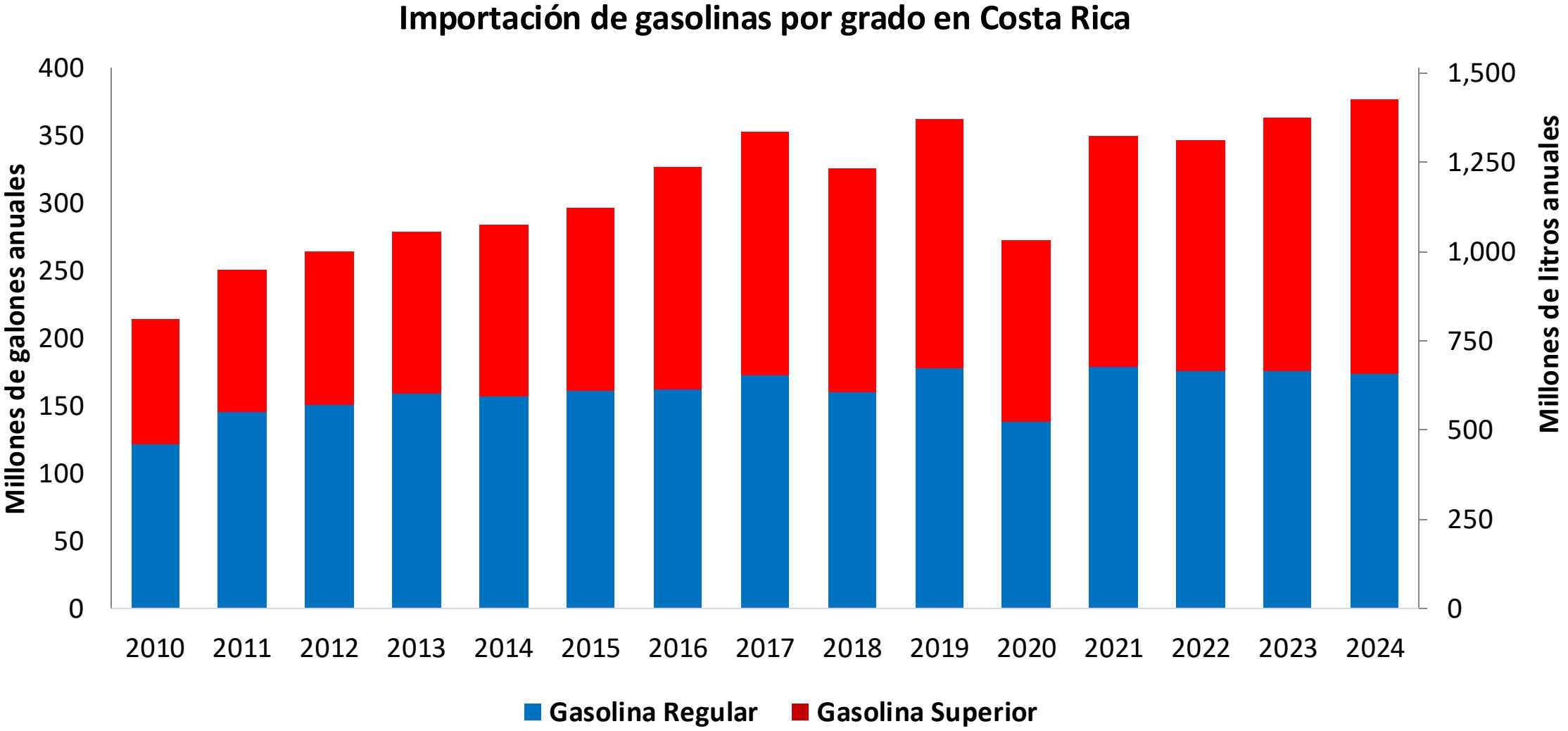
Fuente: Sepse

Consumo de gasolinas en Costa Rica

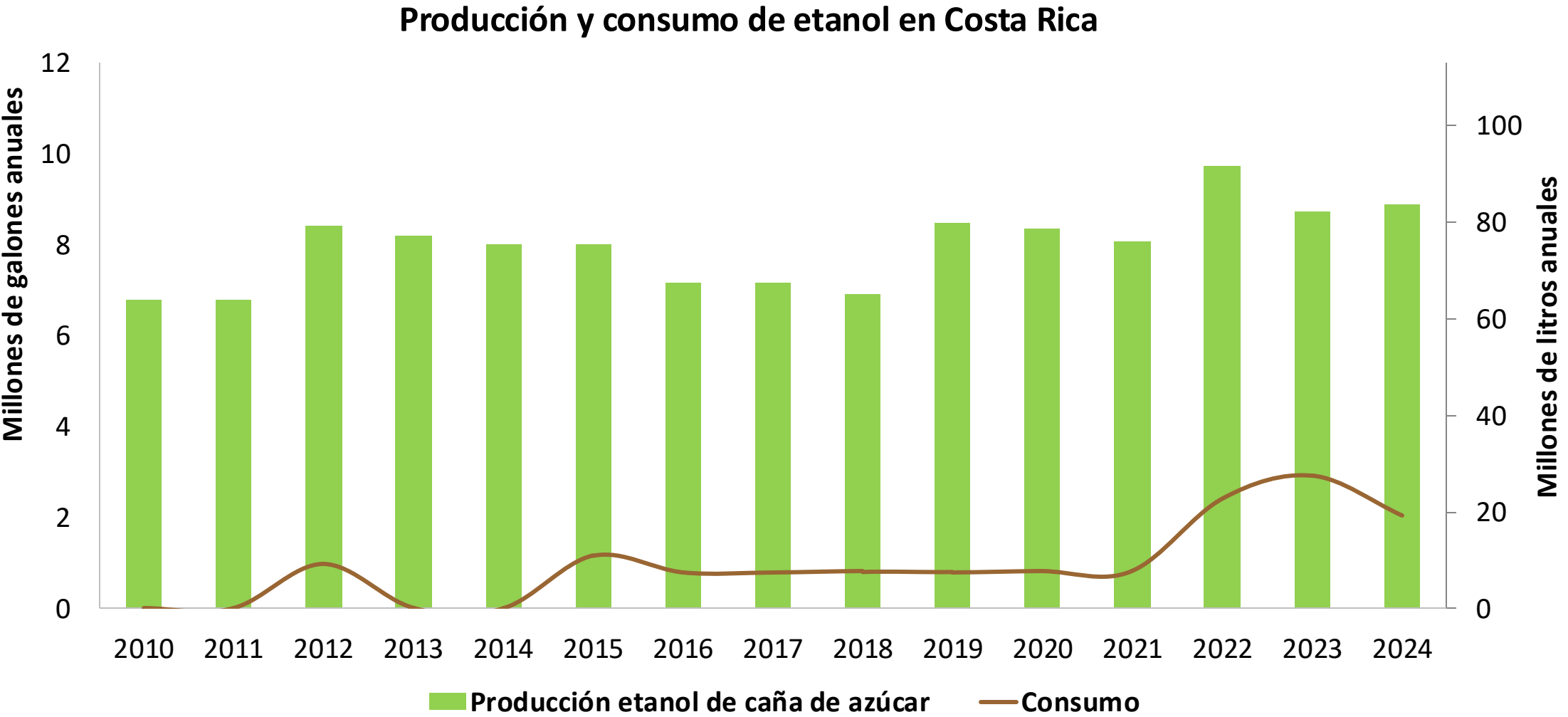


Fuente: Sepse

Importación de gasolinas en Costa Rica



Fuente: Sepse



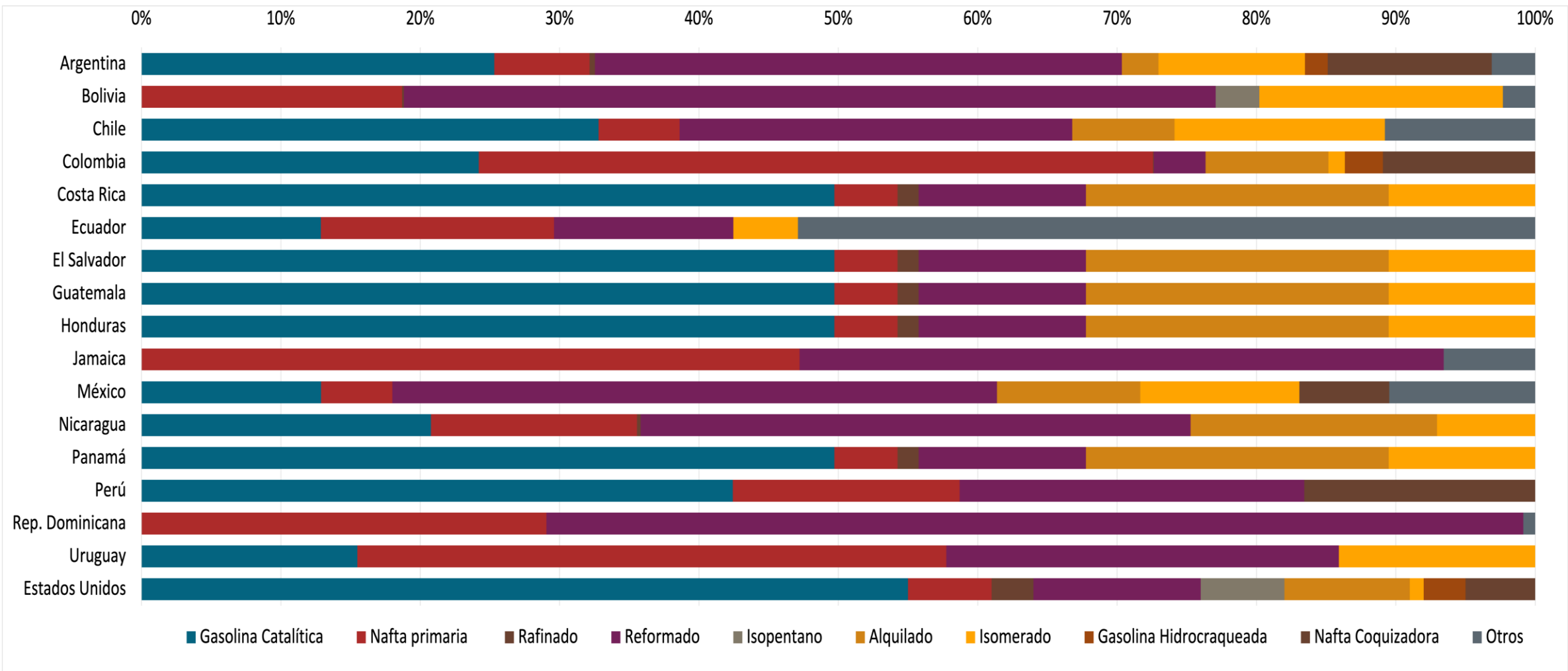
Fuente: Sepse

Calidad de Gasolina en Costa Rica

Nombre	INTE E1:2019		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2019		2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	RON 91	RON 95	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1,5% v/v	< 1,5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 35% v/v	< 35% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 18% v/v	< 18% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 91	> 95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	> 79	> 83	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	2,7% m/m (3,7% m/m si se añade etanol)	2,7% m/m (3,7% m/m si se añade etanol)	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	< 10% v/v	< 10% v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa (< 76 kPa si se añade etanol)	< 69 kPa (< 76 kPa si se añade etanol)	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	-		-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-		Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

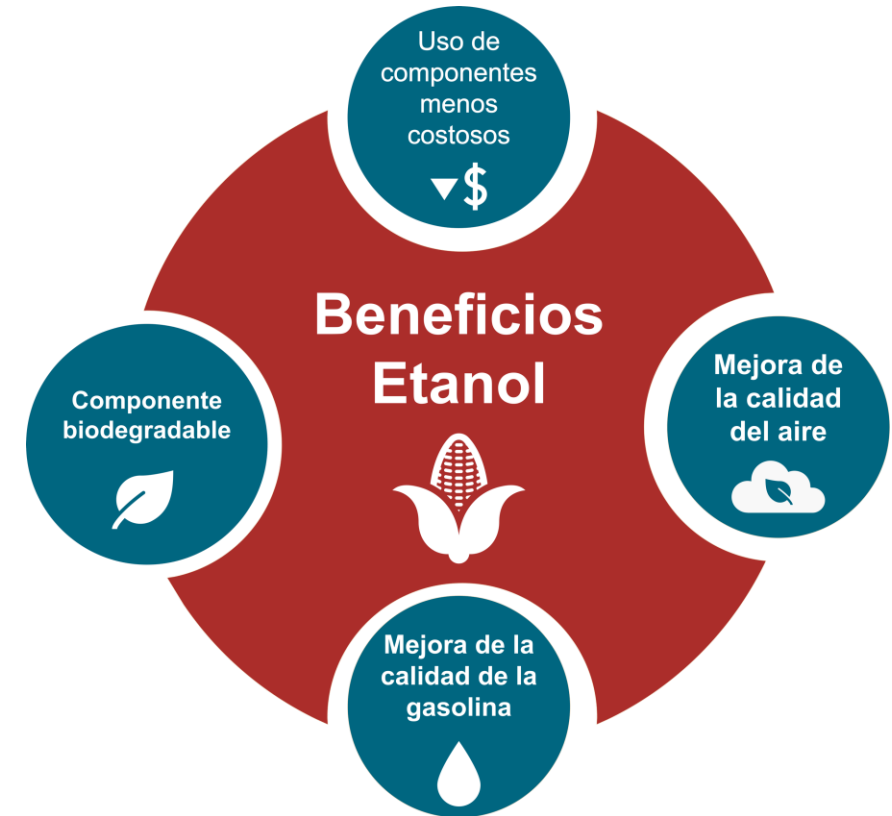
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

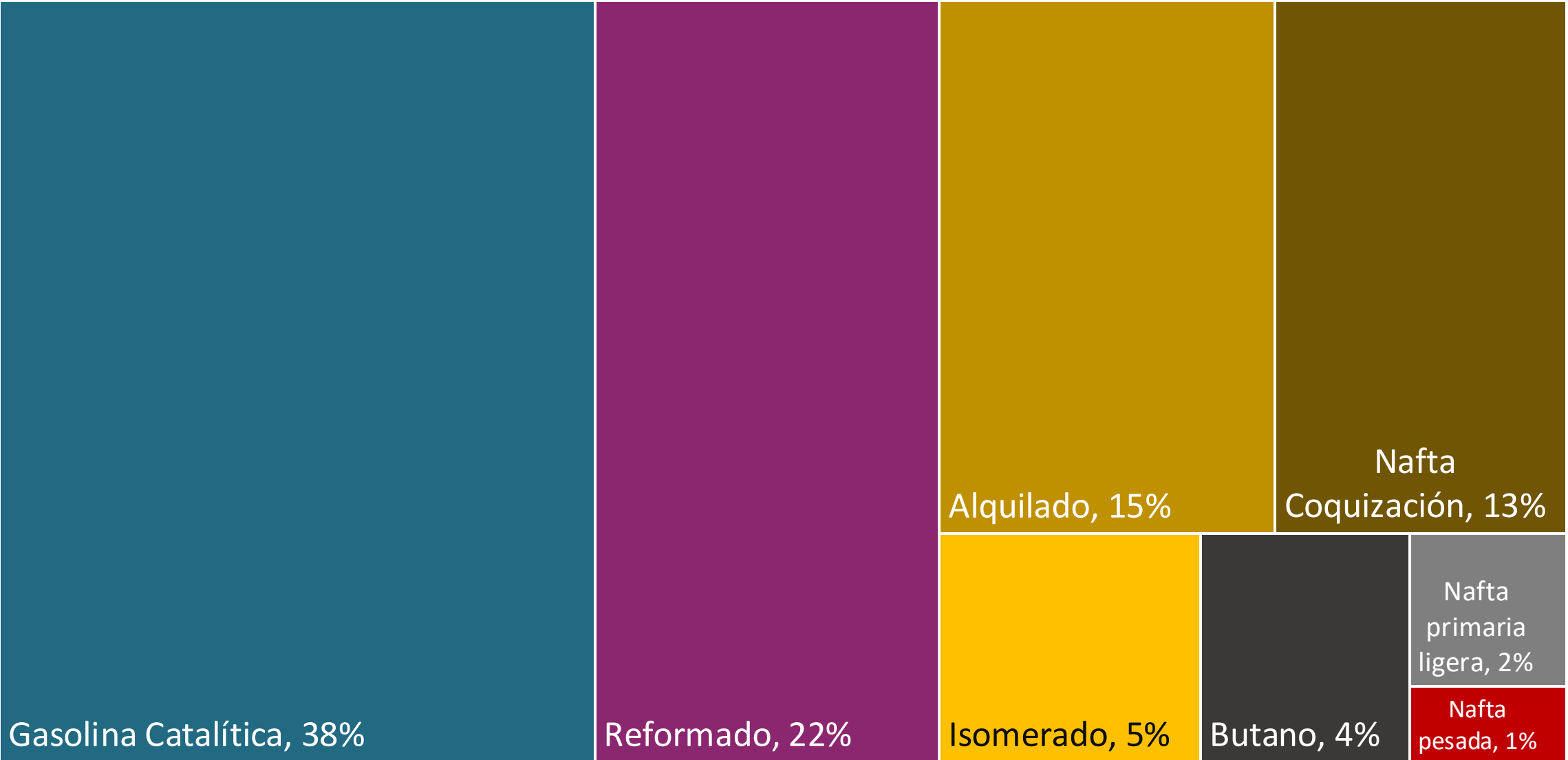
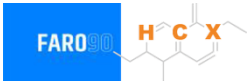
- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15% 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2024, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.

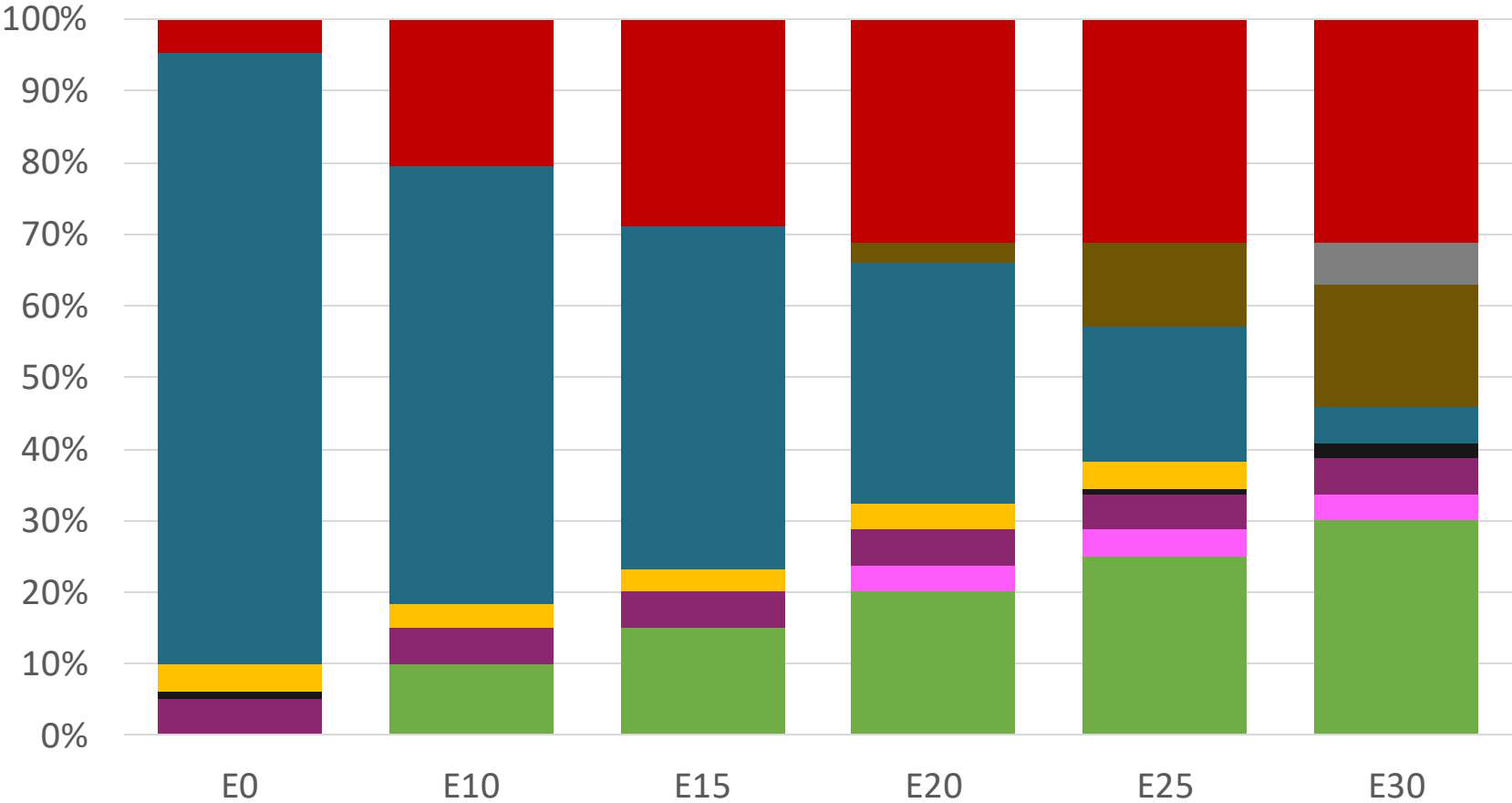
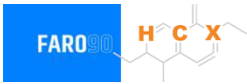


Componentes de mezclado - Costa Rica



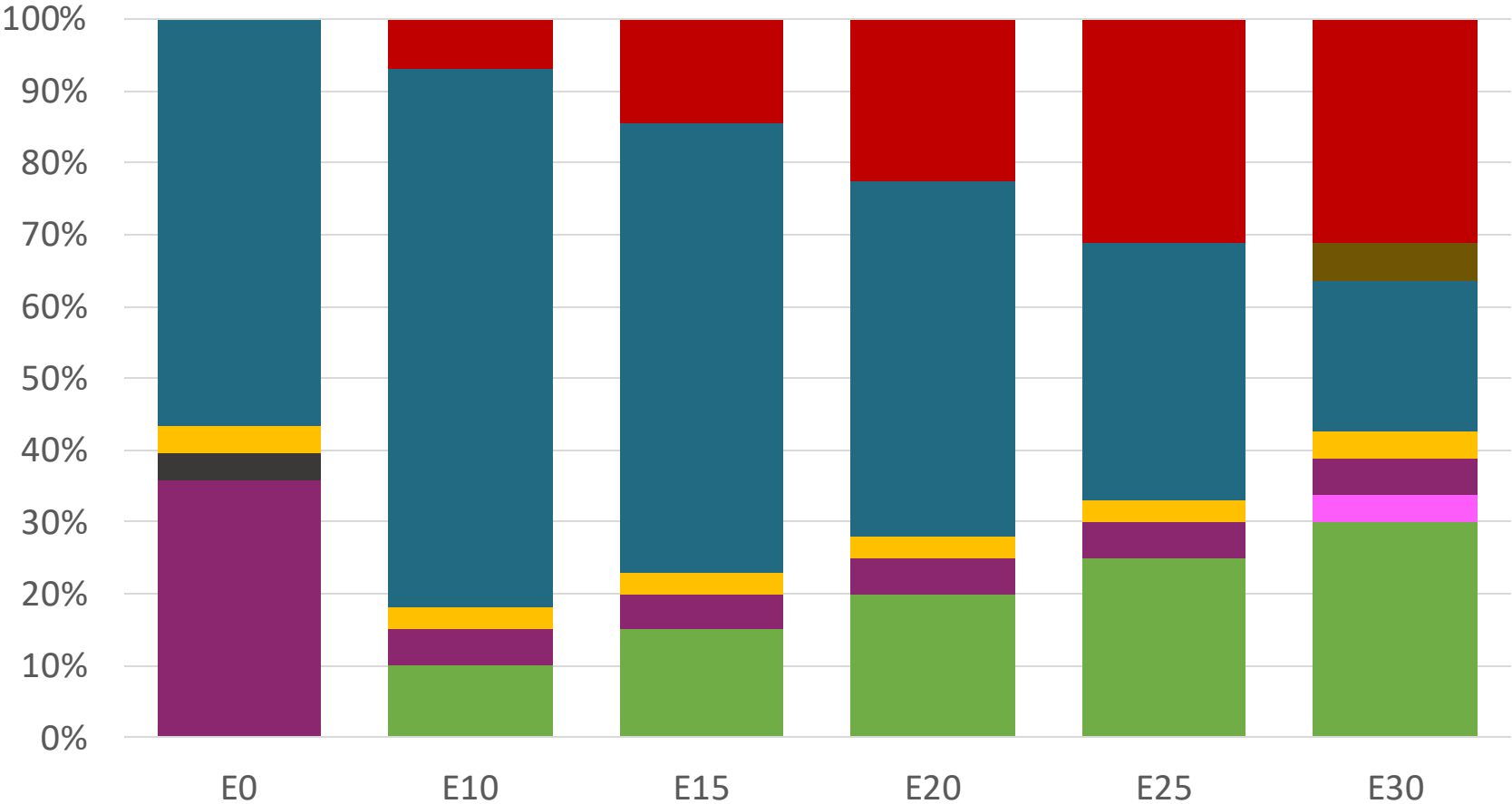
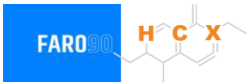
Fuente: Faro90

Costa Rica – Regular – Octano Constante



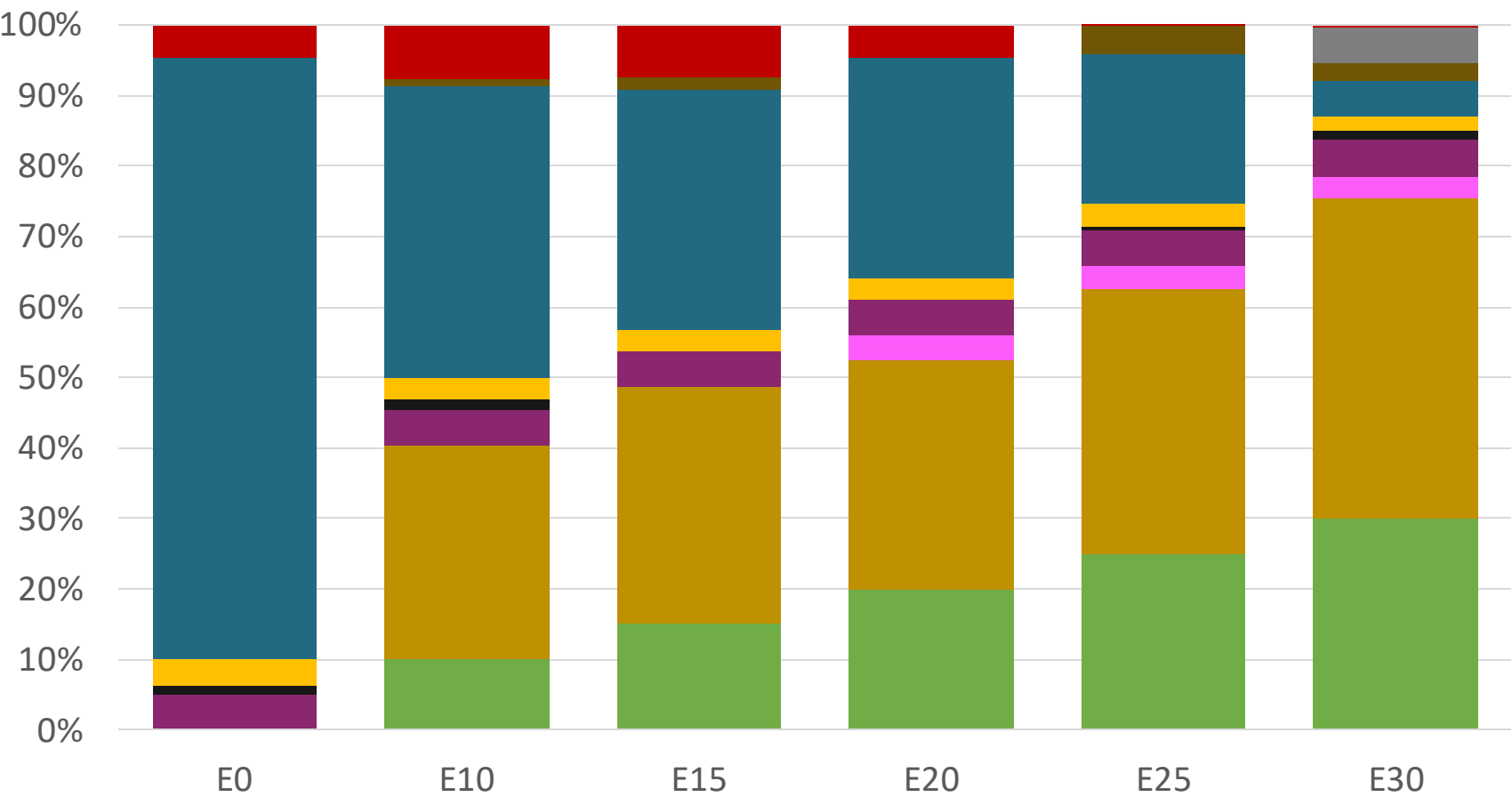
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.286	\$ 2.028	\$ 1.884	\$ 1.737	\$ 1.586	\$ 1.468

Costa Rica – Superior - Octano Constante



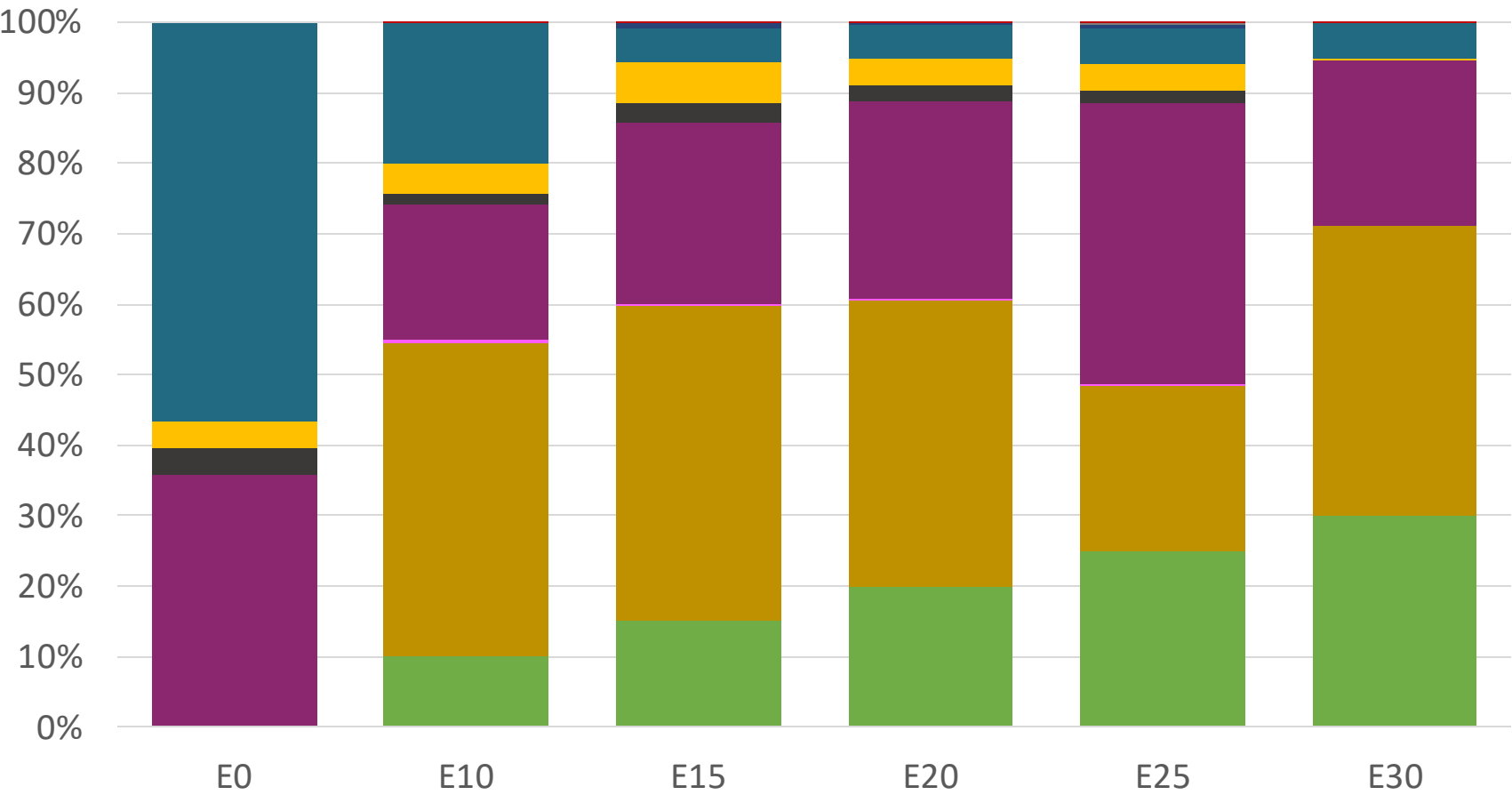
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.233	\$ 2.099	\$ 1.957	\$ 1.807	\$ 1.659

Costa Rica – Regular – Octano Aumento



Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286

Costa Rica – Superior - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536

Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

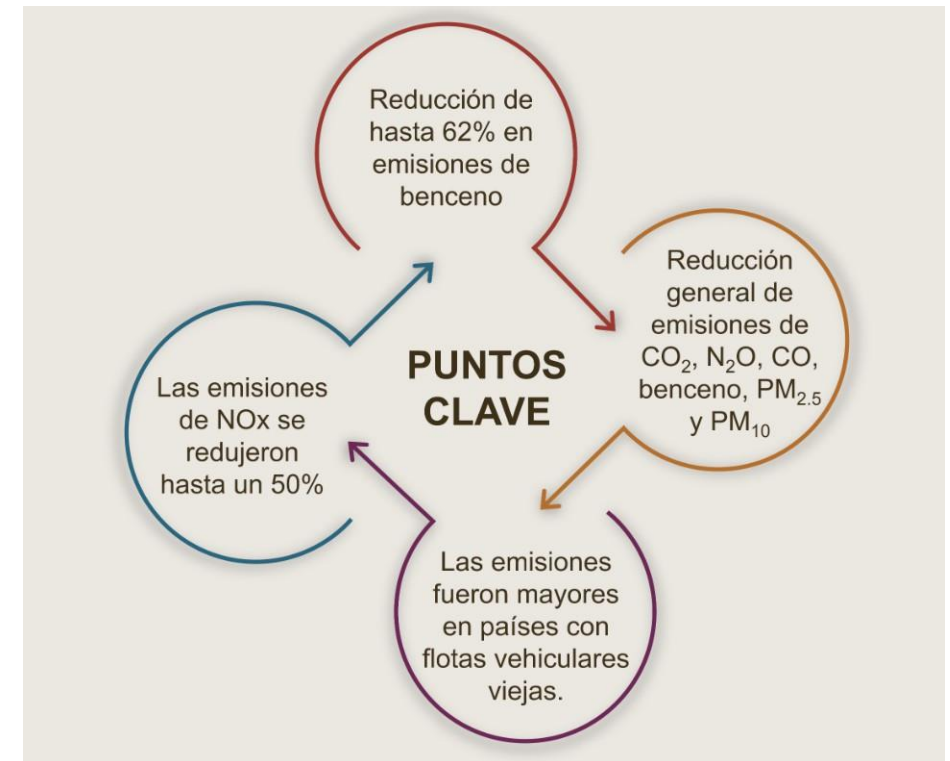
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

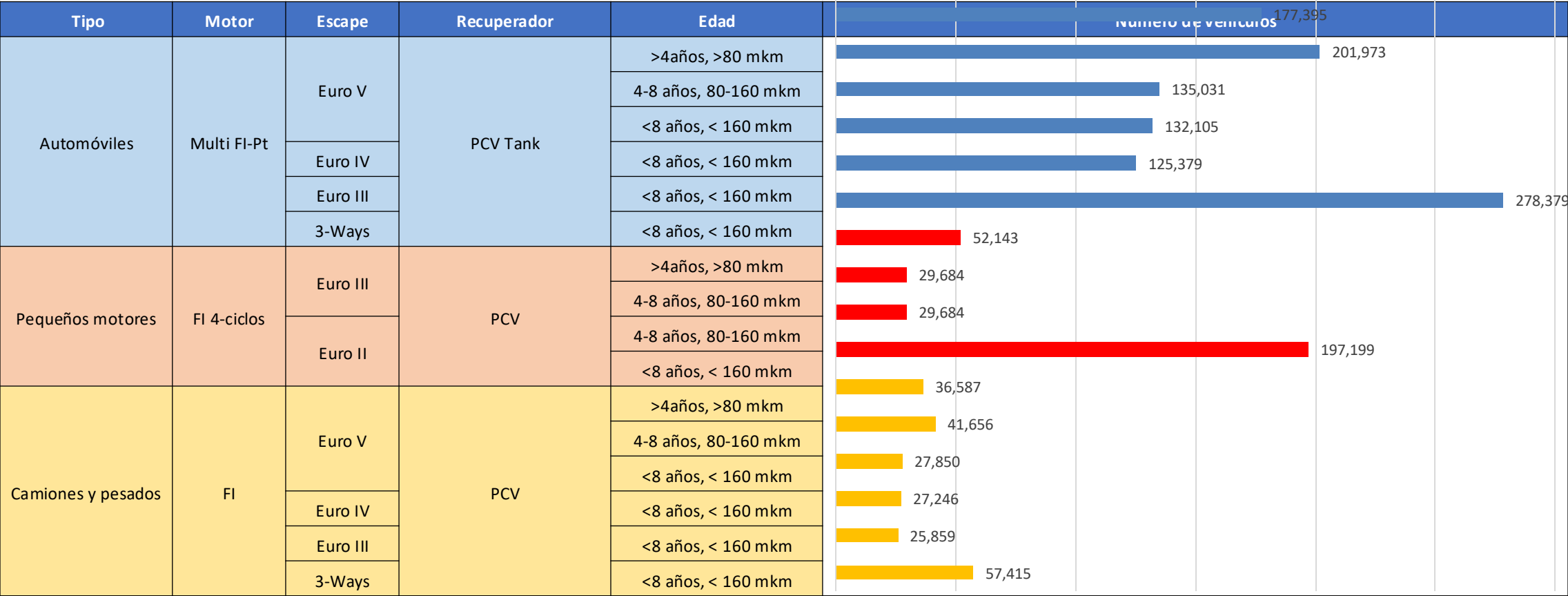
Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

*Fuente: Bureau of transportation statistics.

Principales resultados



Parque vehicular a gasolina en Costa Rica



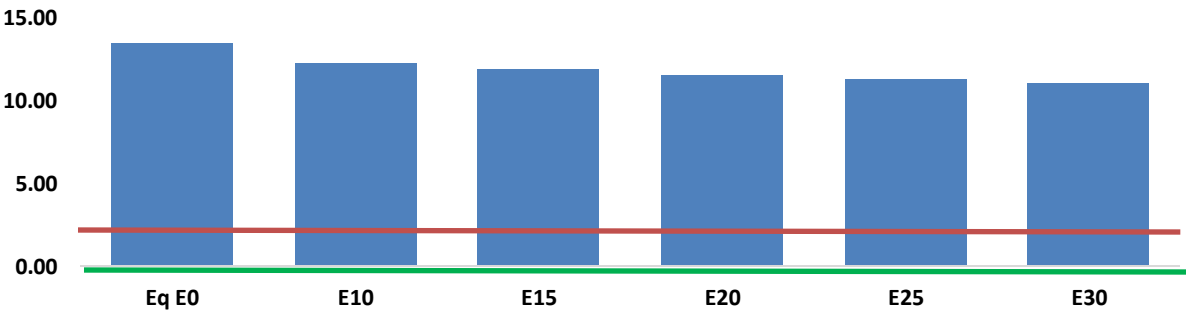
Parque vehicular: **1,575,585 vehículos que usan gasolina**
Edad promedio: **11 años**
Motocicletas: **19.6%**

Fuente: INEC 2024, análisis Faro 90

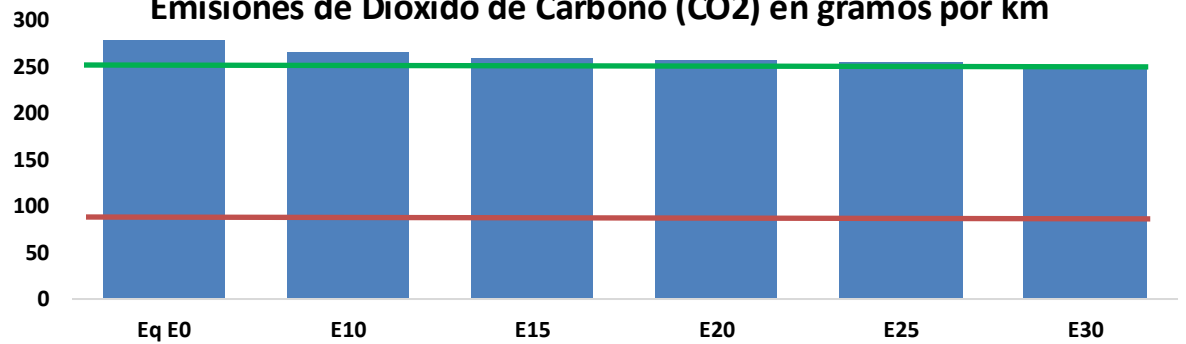
Costa Rica - emisiones vehiculares

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6

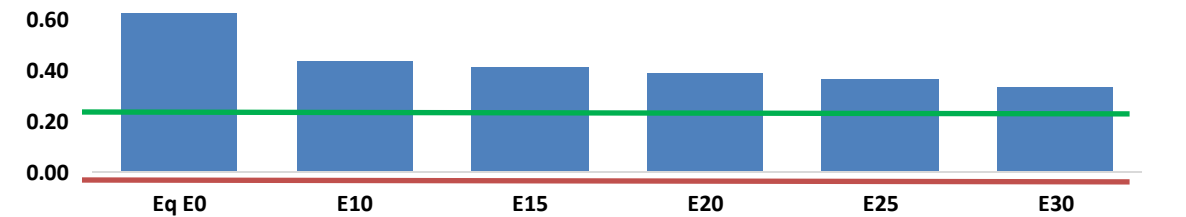
Emisiones de Monóxido de Carbono (CO) en gramos por km



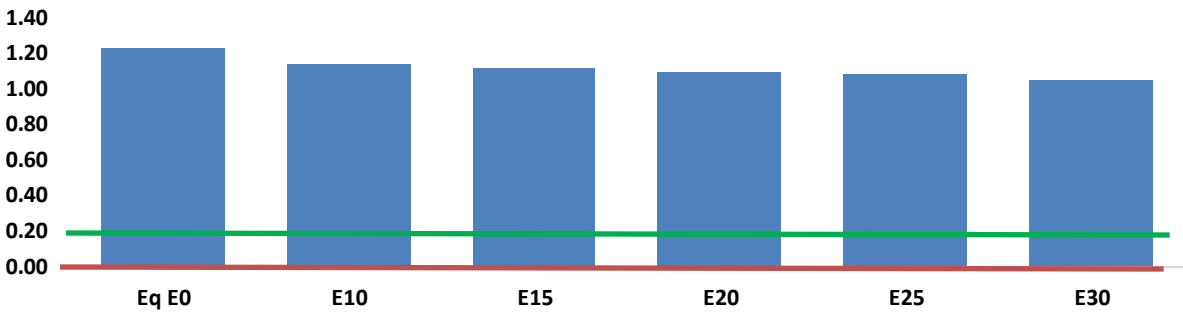
Emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) en gramos por km



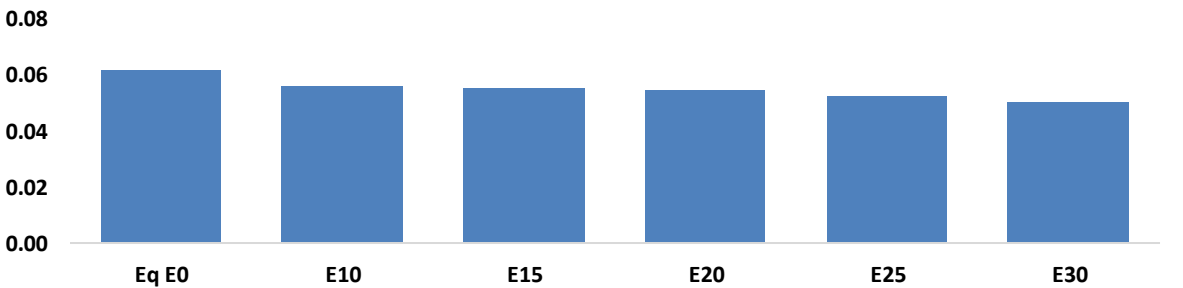
Emisiones de Óxidos de Nitrógeno (NOx) en gramos por km



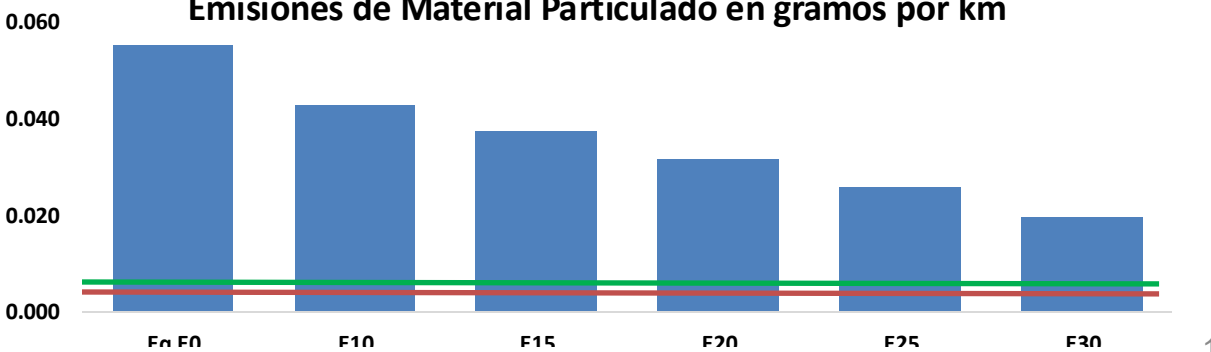
Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) en gramos por km



Emisiones de Aromáticos (BTX) en gramos por km



Emisiones de Material Particulado en gramos por km



Costa Rica - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reducción (%)	
								E10	E20
CO	497,179	468,254	439,330	417,442	396,250	380,207	359,858	-12%	-20%
CO2	11,924,378	11,617,751	11,328,159	11,100,403	10,987,701	10,923,615	10,722,262	-5%	-8%
VOC	46,610	45,289	43,968	43,328	42,886	42,608	42,020	-6%	-8%
NOx	32,992	24,744	23,094	21,767	20,528	19,162	17,717	-30%	-38%
SOx	143	132	121	112	104	94	84	-15%	-28%
NH3	4,187	4,146	4,104	4,124	4,170	4,203	4,230	-2%	0%
N2O	167	166	165	166	169	171	173	-1%	2%
CH4	9,847	9,847	9,847	9,995	10,211	10,398	10,576	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	378	368	357	352	348	346	341	-6%	-8%
Acetaldehídos	784	900	1,320	2,010	2,738	3,129	3,698	68%	249%
Formaldehidos	2,383	2,317	2,701	3,171	3,323	3,676	4,001	13%	39%
Benceno	838	805	763	751	745	712	689	-9%	-11%
PM2.5	739	656	573	498	423	343	260	-22%	-43%
PM10	833	740	646	561	477	387	293	-22%	-43%

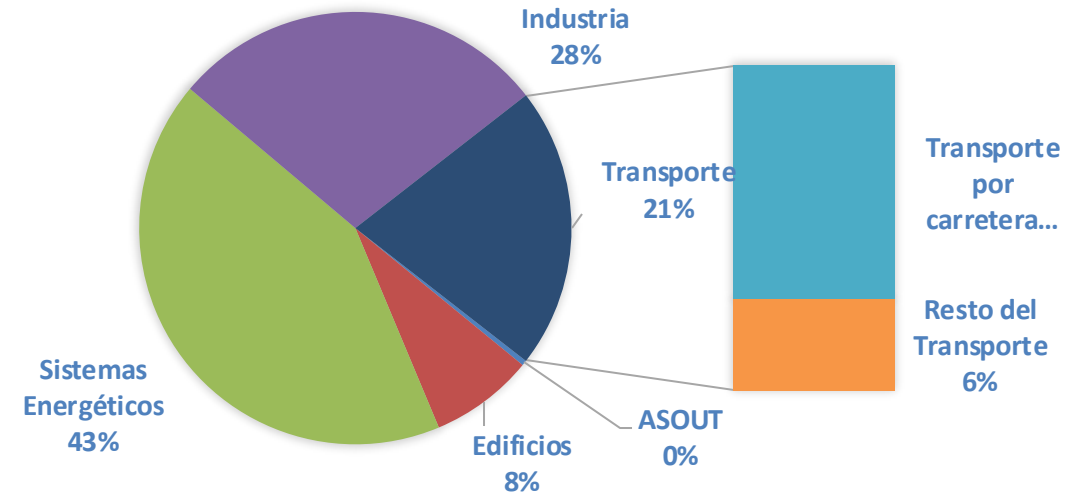
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

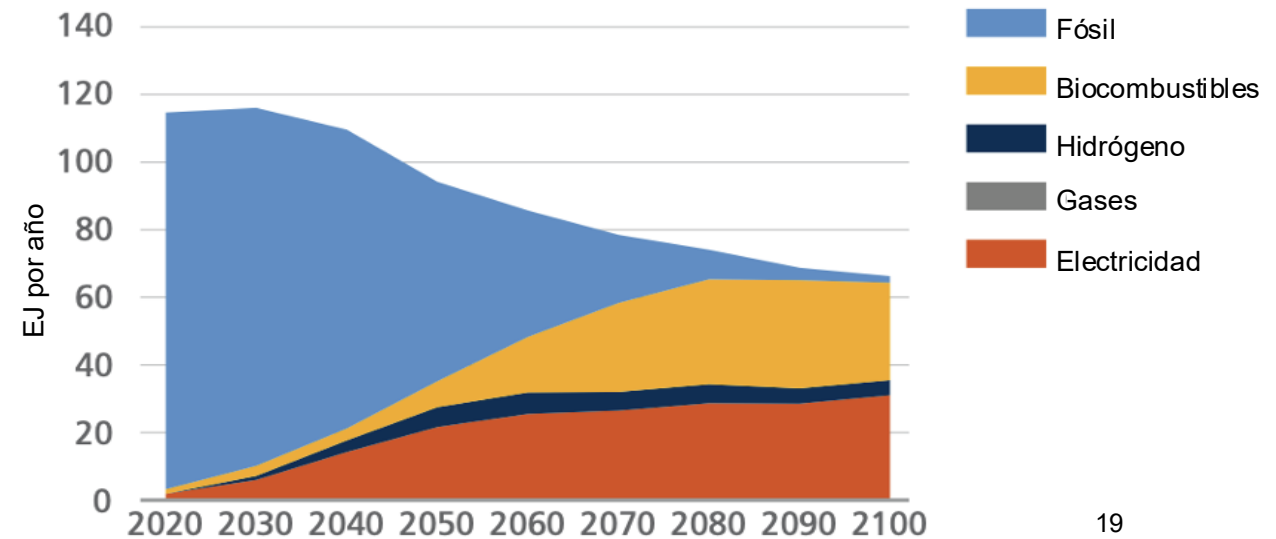
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2024.

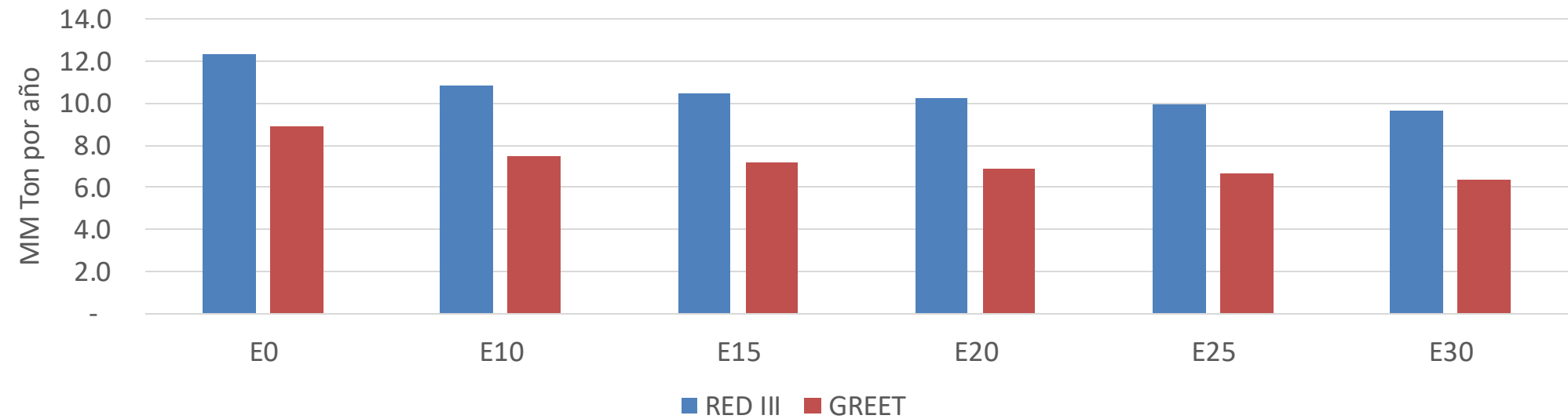
Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023



Emisiones GEI Ciclo de Vida - Vehículos a Gasolina



Emisiones País 2024 (MMT/año)	17.1
Meta a 2035 (MMT/año)	8.5
Delta	8.6

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	16.1%	19.4%	22.2%	25.0%	28.5%
RED II/III	0.0%	12.2%	14.8%	17.1%	19.3%	22.0%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	16.7%	20.1%	23.0%	25.9%	29.5%
RED II/III	0.0%	17.5%	21.3%	24.5%	27.7%	31.6%